

Задачи к зачёту по графам

1. В графстве Липшир некоторые усадьбы соединены дорогами. Докажите, что есть две усадьбы, из которых выходит поровну дорог.
2. В клубе “Липонеум” у каждого члена ровно один друг и ровно один враг.
 - а) Докажите, что в этом клубе четное число джентльменов.
 - б) Докажите, что этот клуб можно распустить, составив из его членов два клуба так, чтобы внутри новых клубов не было ни друзей, ни врагов.
3. Можно ли нарисовать на плоскости 9 отрезков так, чтобы каждый пересекался ровно с тремя другими?
4. В сказочной стране Перра-Терра среди прочих обитателей проживают карабасы и барабасы. Каждый карабас знаком с шестью карабасами и девятью барабасами. Каждый барабас знаком с десятью карабасами и семью барабасами. Кого в этой стране больше – карабасов или барабасов?
5. В графстве Липшир из усадьбы каждого джентльмена выходит ровно 10 дорог к другим усадьбам. При этом каждый джентльмен может доехать по дорогам до любого другого. Однажды одну из дорог перекопали, и по ней стало невозможно проехать. Докажите, что любой джентльмен по-прежнему может нанести визит вежливости любому другому.
6. На шахматной доске $n \times n$ расставлены $2n$ ладей так, что в каждой строке и в каждом столбце стоят ровно две ладьи. Докажите, что все ладьи можно разделить на два набора по n не бьющих друг друга ладей.
7. В шахматном турнире участвовало 12 человек. После окончания турнира каждый участник составил 12 списков. В первый список входит только он сам, во второй – он и те, у кого он выиграл, в третий – все люди из второго списка и те, у кого они выиграли, и т.д. В двенадцатый список входят все люди из одиннадцатого списка и те, у кого они выиграли. Известно, что для любого участника турнира в его двенадцатый список попал человек, которого не было в его одиннадцатом списке. Сколько ничейных партий было сыграно в турнире?
8. В графстве Эбандантшир можно было добраться из любого города в любой другой, но, возможно, более чем одним способом. Докажите, что-то-р Скрудж, новый начальник ГАИ графства и известный борец за экономию, может закрыть несколько дорог так, чтобы любые два города оказались соединены единственным маршрутом.
9. Род Муромцевых (ныне, увы, прекратившийся) основали трое сыновей Ильи Муромца. Все мужчины в роду имели по трое детей, за исключением 10, не оставивших потомства. Всего в роду было 2025 женщин. Сколько всего человек было в роду Муромцевых? (Роду принадлежали основатели, а также те и только те дети, чей отец тоже принадлежал роду).
10. Докажите, что в любом связном графе существует вершина, при удалении которой граф не теряет связности.
Связный граф без циклов называется *деревом*.
11. а) Докажите, что в дереве с n вершинами ровно $n - 1$ ребро.
б) Докажите, что связный граф с n вершинами и $n - 1$ ребром – дерево.
12. В графстве Липшир между усадьбами любых двух из 100 джентльменов имеется либо водное сообщение (на лодочке), либо сухопутное (карьерой). Не исключаются оба варианта. Докажите, что можно упразднить один из видов транспорта так, чтобы из любой усадьбы можно было проехать в любую другую (возможно, с пересадками).
13. а) Федеративная Республика АБ состоит из двух федеральных земель – А и Б, и дороги в этой стране соединяют только города из разных земель. Докажите, что любой замкнутый туристический маршрут по стране проходит через четное число городов.
б) Города страны ВГ соединены дорогами так, что любой замкнутый маршрут в этой стране проходит через четное число городов. Докажите, что страну можно разделить на республики В и Г так, что дороги будут соединять только города из разных республик.
14. а) В некотором графе степень каждой вершины не более 2. Докажите, что его вершины можно покрасить в 3 цвета так, чтобы любые две вершины, соединённые ребром, были разного цвета.
б) В некотором графе степень каждой вершины не более k . Докажите, что его вершины можно покрасить в $k + 1$ цвет так, чтобы любые две вершины, соединённые ребром, были разного цвета.
15. а) Среди 6 джентльменов графства Липшир некоторые друг другу представлены, а некоторые – нет. Докажите, что найдутся три таких джентльмена, которые либо все друг другу представлены, либо все друг другу не представлены.
б) 17 джентльменов переписываются по 3 темам, причем в переписке любых двух из них идет речь об одной из этих тем. Докажите, что среди них есть трое, переписывающихся друг с другом по одной и той же теме.
16. а) Докажите, что эйлеров цикл, то есть цикл, проходящий ровно один раз по каждому ребру, существует в связном графе тогда и только тогда, когда все вершины графа имеют четную степень.
б) Докажите, что эйлеров путь, то есть путь, проходящий ровно один раз по каждому ребру, существует в связном графе тогда и только тогда, когда все вершины графа, кроме, быть может, двух имеют четную степень.
17. В графстве Липшир некоторые джентльмены знакомы друг с другом. Однако никакие два джентльмена, у которых поровну знакомых, общих знакомых не имеют. Докажите, что есть джентльмен, у которого ровно один знакомый.
 1. В кружке 100 человек. Среди любых четверых есть знакомый с тремя остальными. Докажите, что найдется а) человек, знакомый со всеми; б) таких людей хотя бы 97.
18. Несколько школьников построились в шеренгу. Оказалось, что у каждого школьника, кроме двух крайних, поровну знакомых слева и справа от него. Докажите, что у двух крайних школьников поровну знакомых.
19. В графе 20 вершин и 172 ребра. Докажите, что этот граф связан.